

Vorlesung 17

Energie des magnetischen Feldes (fortf.)

$$\delta W = \int \delta \vec{A} \cdot \vec{J} d^3r$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\delta W = \int \delta \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) d^3r = \int d^3r [\vec{H} \cdot \overbrace{(\vec{\nabla} \times \delta \vec{A})}^{\delta \vec{B}} - \vec{\nabla} \cdot (\delta \vec{A} \times \vec{H})] =$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\delta \vec{A} \times \vec{H}) = \nabla_\alpha \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \delta A_\beta H_\gamma =$$

$$= \epsilon_{\alpha\beta\gamma} H_\gamma \nabla_\alpha \delta A_\beta + \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \delta A_\beta \nabla_\alpha H_\gamma =$$

$$= H_\gamma \epsilon_{\gamma\alpha\beta} \nabla_\alpha \delta A_\beta + \delta A_\beta (-\epsilon_{\beta\alpha\gamma} \nabla_\alpha H_\gamma) =$$

$$= \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \delta \vec{A}) - \delta \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H})$$

$$= \int_V \vec{H} \cdot \delta \vec{B} - \oint_S (\delta \vec{A} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

sehr weit

0

$$\vec{H} \Big|_S = \vec{0}$$

$$\delta W = \int_V \vec{H} \cdot \delta \vec{B} d^3r$$

$$\delta \vec{B} = \mu \delta \vec{H}$$

$$\delta(x^2) = 2x \delta x \Rightarrow \frac{1}{2} \delta(x^2) = x \delta x$$

$$\rightarrow \delta W = \int_V \mu \vec{H} \cdot \delta \vec{H} d^3r = \int_V \frac{1}{2} \mu \delta(\vec{H}^2) d^3r$$

$$\boxed{W = \frac{1}{2} \int_V \underbrace{\mu(\vec{r})}_{\mu \vec{H} = \vec{B}} \vec{H}^2 d^3r = \int_V \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} d^3r}$$

1) Beweis mit
diag. Basis

$$\begin{pmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zz} \end{pmatrix}$$

gültig auch für
nicht isotr. Substanzen

$$B_\alpha = \mu_{\alpha\beta} H_\beta$$

2) nicht gültig für
Ferromagnetika,
weil $\vec{B}(\vec{H})$ nicht linear
ist.

$$\boxed{\frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \text{Energiedichte}}$$

Induktivität

N Leiterschleifen

1

3

2

$$\delta W = \int \vec{J} \cdot \delta \vec{A} d^3 r =$$

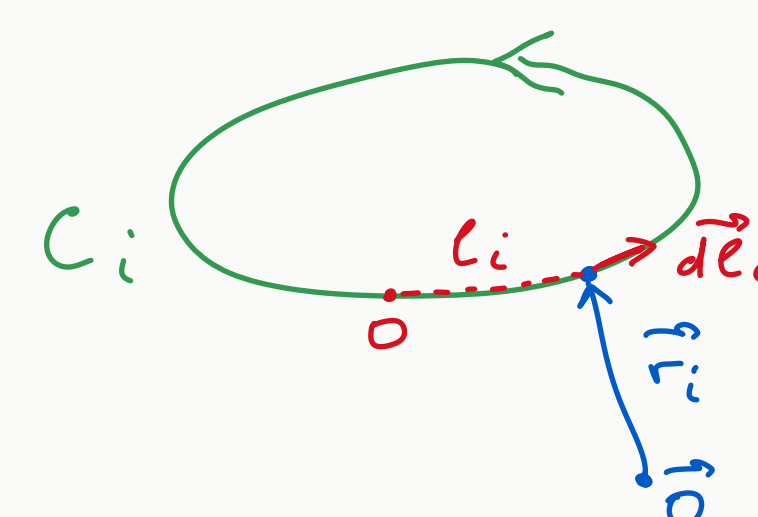
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r \int d^3 r' \vec{J}(\vec{r}) \cdot \frac{\delta \vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} =$$

$$= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N I_i \delta I_j \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{\ell}_i \cdot d\vec{\ell}_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}}_{L_{ij}} =$$

$$= \sum_{i,j} L_{ij} I_i \delta I_j$$

$$\delta \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\delta \vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r'$$

$$\vec{J}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \vec{J}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \oint_{C_i} \delta(\vec{r} - \vec{r}_i) I_i d\vec{\ell}_i$$



Param. der Kontour

$$\int f(\vec{r}) \vec{J}(\vec{r}) d^3 r = \sum_{i=1}^N \oint_{C_i} f(\vec{r}_i) I_i d\vec{\ell}_i$$

$$\int g(\vec{r}') \delta \vec{J}(\vec{r}') d^3 r' = \sum_{j=1}^N \oint_{C_j} g(\vec{r}_j) \delta I_j d\vec{\ell}_j$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_i L_{ii} I_i^2 + \sum_{\substack{i,j \\ j>i}} L_{ij} I_i I_j$$

Selbstinduktivität

Gegeninduktivität

Alternativ: $\Phi_i = \sum_j L_{ij} I_j$

Maxwellsche Gleichungen

Vakuum: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

neu

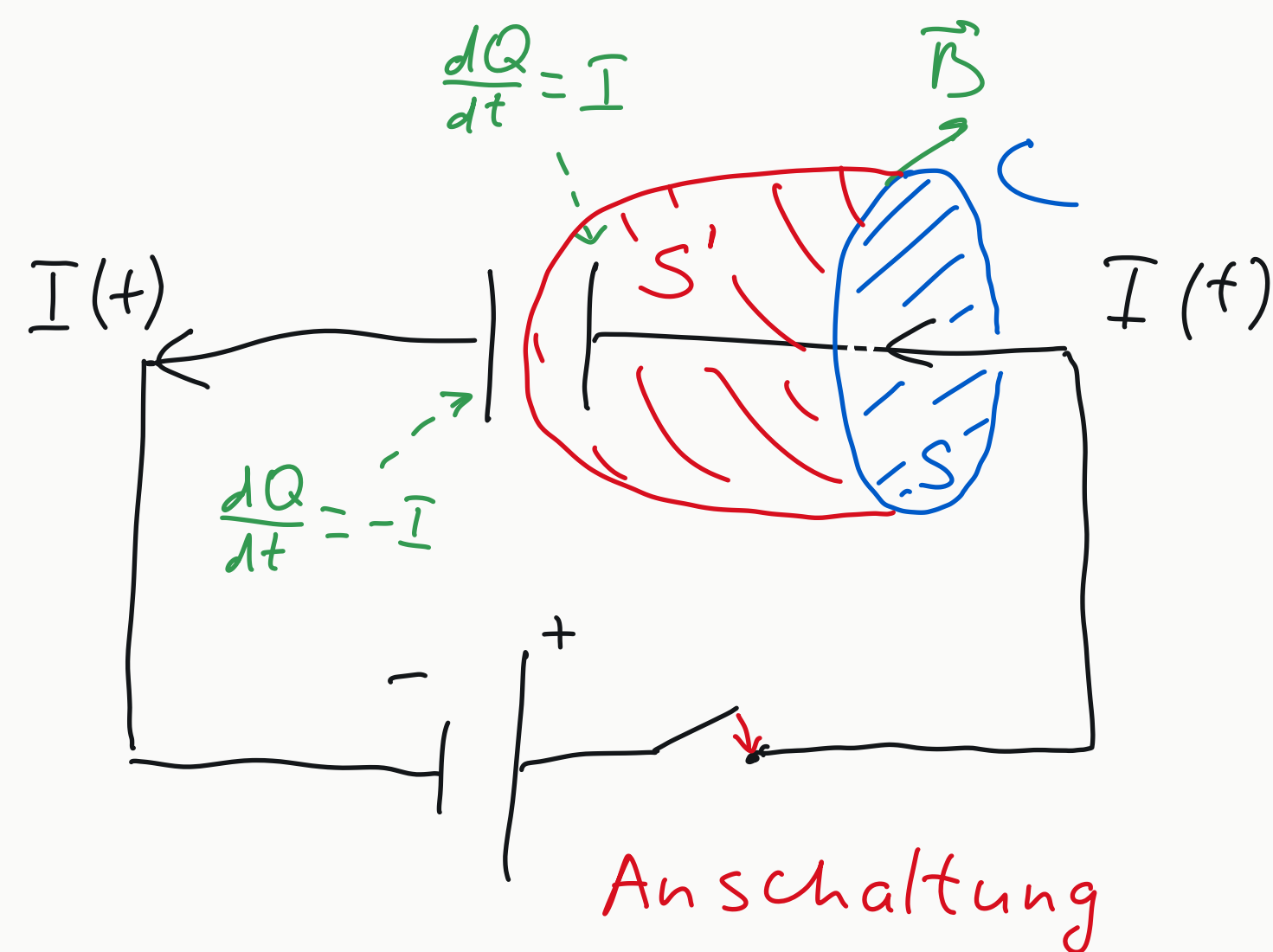
Motivation:

Innerhalb des Kondensators:

$$\vec{E} = \frac{V}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \leftarrow \text{Fläche}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\frac{dQ}{dt}}{\epsilon_0 A} = \frac{I}{\epsilon_0 A} \Rightarrow$$

$$\mu_0 \epsilon_0 \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}' = \mu_0 \epsilon_0 \frac{I}{\epsilon_0 A} A = \mu_0 I$$



Vakuum:

$$\epsilon \cdot \vec{E} = \vec{D}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \vec{B} = \vec{H}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

gültig auch für
dichte Medien

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_{S'} \text{etwas} \cdot d\vec{S}$$

$$\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Zum Weiterlesen:

Jackson 5.16, 5.17, 6.1